



Vestibular UNESP 2013

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17			

Sumário

1 UNESP 2013

1

2 Gabarito

9

1 UNESP 2013

Exercício 1. (UNESP) Um garçom deve levar um copo com água apoiado em uma bandeja plana e mantida na horizontal, sem deixar que o copo escorregue em relação à bandeja e sem que a água transborde do copo.

O copo, com massa total de $0,4\text{kg}$, parte do repouso e descreve um movimento retilíneo e acelerado em relação ao solo, em um plano horizontal e com aceleração constante.



(http://garcomegastronomia.blogspot.com.br. Adaptado.)

Figura 1:

Em um intervalo de tempo de $0,8\text{s}$, o garçom move o copo por uma distância de $1,6\text{m}$. Desprezando a resistência do ar, o módulo da força de atrito devido à interação com a bandeja, em Newtons, que atua sobre o copo nesse intervalo de tempo é igual

- a
- (A) 2.
(B) 3.
(C) 5.
(D) 1.
(E) 4.

Exercício 2. (UNESP) A figura representa, de forma simplificada, o autódromo de Tarumã, localizado na cidade de Viamão, na Grande Porto Alegre. Em um evento comemorativo, três veículos de diferentes categorias do automobilismo, um kart (K), um fórmula 1 (F) e um stock-car (S), passam por diferentes curvas do circuito, com velocidades escalares iguais e constantes.

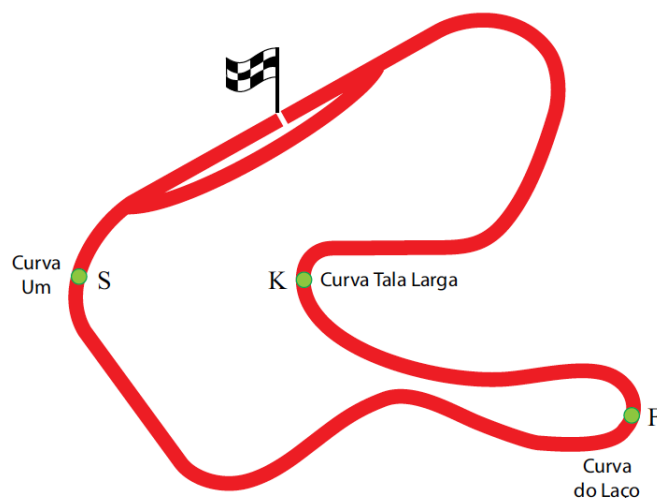


Figura 2:

As tabelas 1 e 2 indicam, respectivamente e de forma comparativa, as massas de cada veículo e os raios de curvatura das curvas representadas na figura, nas posições onde se encontram os veículos.

TABELA 1		TABELA 2	
Veículo	Massa	Curva	Raio
kart	M	Tala Larga	$2R$
fórmula 1	$3M$	do Laço	R
stock-car	$6M$	Um	$3R$

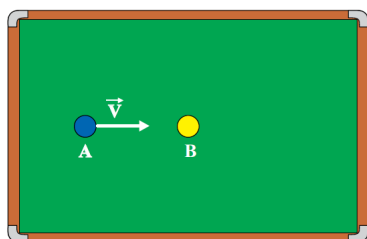
Figura 3:

Sendo F_K , F_F e F_S os módulos das forças resultantes centrípetas que atuam em cada um dos veículos nas posições em que eles se encontram na figura, é correto afirmar que

- (A) $F_S < F_K < F_F$.
(B) $F_K < F_S < F_F$.
(C) $F_K < F_F < F_S$.
(D) $F_F < F_S < F_K$.
(E) $F_S < F_F < F_K$.

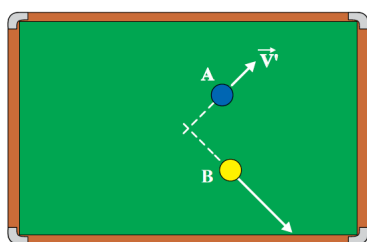
Exercício 3. (UNESP) Em um jogo de sinuca, a bola A é lançada com velocidade $\vec{V}$ de módulo constante e igual a $2m/s$ em uma direção paralela às tabelas (laterais) maiores da mesa, conforme representado na figura 1. Ela choca-se de forma perfeitamente elástica com a bola B, inicialmente em repouso, e, após a colisão, elas se movem em direções distintas, conforme a figura 2.

FIGURA 1



fora de escala

FIGURA 2



fora de escala

Figura 4:

Sabe-se que as duas bolas são de mesmo material e idênticas em massa e volume. A bola A tem, imediatamente depois da colisão, velocidade V de módulo igual a $1m/s$. Desprezando os atritos e sendo E'_B a energia cinética da bola B imediatamente depois da colisão e E_A a energia cinética da bola A antes da colisão, a razão E'_B/E_A é igual a

- (A) $2/3$.
- (B) $1/2$.
- (C) $4/5$.
- (D) $1/5$.
- (E) $3/4$.

Exercício 4. (UNESP) O sifão é um dispositivo que permite transferir um líquido de um recipiente mais alto para outro mais baixo, por meio, por exemplo, de uma mangueira cheia do mesmo líquido. Na figura, que representa, esquematicamente, um sifão utilizado para transferir água de um recipiente sobre uma mesa para outro no piso, R é um registro que, quando fechado, impede o movimento da água. Quando o registro é aberto, a diferença de pressão entre os pontos A e B provoca o escoamento da água para o recipiente de baixo. Considere que os dois recipientes es-

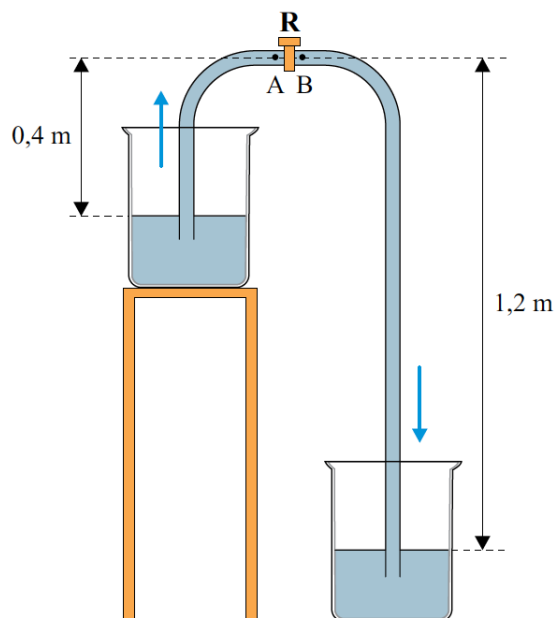


Figura 5:

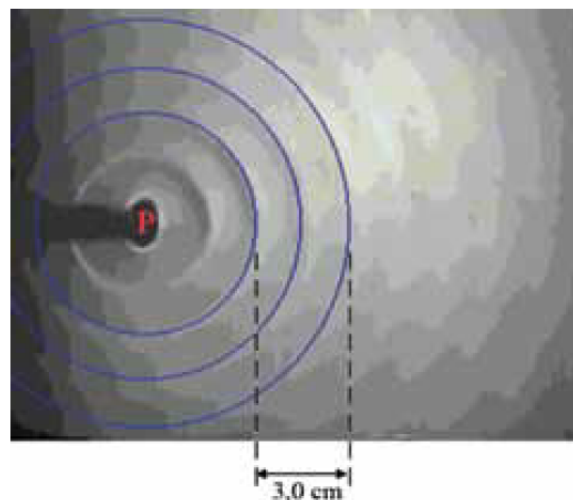
tejam abertos para a atmosfera, que a densidade da água seja igual a $10^3 kg/m^3$ e que $g = 10m/s^2$. De acordo com as medidas indicadas na figura, com o registro R fechado, a diferença de pressão $p_A - p_B$, entre os pontos A e B, em pascal, é igual a

- (A) 4000.
- (B) 10000.
- (C) 2000.
- (D) 8000.
- (E) 12000.

Exercício 5. (UNESP) Por que o deserto do Atacama é tão seco? A região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é seca por natureza. Ela sofre a influência do Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul (ASPS) e da cordilheira dos Andes. O ASPS, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma tampa, que inibe os mecanismos de levantamento do ar necessários para a formação de nuvens e/ou chuva. Nessa área, há umidade perto da costa, mas não há mecanismo de levantamento. Por isso não chove. A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindas do Sol, aquecendo a superfície e elevando a temperatura máxima. De noite, a Terra perde calor mais rapidamente, devido à falta de nuvens e à pouca umidade da atmosfera, o que torna mais baixas as temperaturas mínimas. Essa grande amplitude térmica é uma característica dos desertos. (Ciência Hoje, novembro de 2012. Adaptado.) Baseando-se na leitura do texto e dos seus conhecimentos de processos de condução de calor, é correto afirmar que o ASPS (?) e a escassez de nuvens na região do Atacama (?). As lacunas são, correta e respectivamente, preenchidas por

(A) favorece a convecção favorece a irradiação de calor.
(B) favorece a convecção dificulta a irradiação de calor.
(C) dificulta a convecção favorece a irradiação de calor.
(D) permite a propagação de calor por condução intensifica o efeito estufa.
(E) dificulta a convecção dificulta a irradiação de calor.

Exercício 6. (UNESP) A imagem, obtida em um laboratório didático, representa ondas circulares produzidas na superfície da água em uma cuba de ondas e, em destaque, três cristas dessas ondas. O centro gerador das ondas é o ponto P, perturbado periodicamente por uma haste vibratória.



(<http://educar.sc.usp.br>. Adaptado.)

Figura 6:

Considerando as informações da figura e sabendo que a velocidade de propagação dessas ondas na superfície da água é $13,5 \text{ cm/s}$, é correto afirmar que o número de vezes que a haste toca a superfície da água, a cada segundo, é igual a

- (A) 4,5.
(B) 3,0.
(C) 1,5.
(D) 9,0.
(E) 13,5.

Exercício 7. (UNESP) Uma carga elétrica $q > 0$ de massa m penetra em uma região entre duas grandes placas planas, paralelas e horizontais, eletrizadas com cargas de sinais opostos. Nessa região, a carga percorre a trajetória representada na figura, sujeita apenas ao campo elétrico uniforme E , representado por suas linhas de campo, e ao campo gravitacional terrestre g .

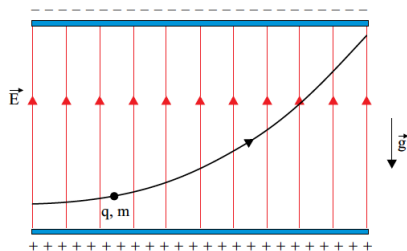


Figura 7:

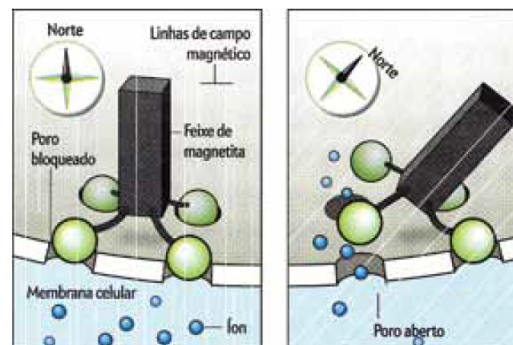
É correto afirmar que, enquanto se move na região indicada entre as placas, a carga fica sujeita a uma força resultante de módulo

- (A) $qE + mg$.
- (B) $q(E - g)$.
- (C) $qE - mg$.
- (D) $mq(E - g)$.
- (E) $m(E - g)$.

Exercício 8. (UNESP) A bússola interior - A comunidade científica, hoje, admite que certos animais detectam e respondem a campos magnéticos. No caso das trutas arco-íris, por exemplo, as células sensoriais que cobrem a abertura nasal desses peixes apresentam feixes de magnetita que, por sua vez, respondem a mudanças na direção do campo magnético da Terra em relação à cabeça do peixe, abrindo canais nas membranas celulares e permitindo, assim, a passagem de íons; esses íons, a seu turno, induzem os neurônios a enviarem mensagens ao cérebro para qual lado o peixe deve nadar. As figuras demonstram esse processo nas trutas arco-íris:

FIGURA 1

FIGURA 2



(Scientific American Brasil – Aula Aberta, n.º 13. Adaptado.)

Figura 8:

Na situação da figura 2, para que os feixes de magnetita voltem a se orientar como representado na figura 1, seria necessário submeter as trutas arco-íris a um outro campo magnético, simultâneo ao da Terra, melhor representado pelo vetor

- (A) ↗
- (B) ↖
- (C) ↓
- (D) →
- (E) ↑

Exercício 9. (UNESP) Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair, verticalmente e a partir do repouso, uma bola no instante $t_0 = 0s$. A bola atinge, no instante t_4 , um ponto localizado no nível das águas do rio e à distância h do ponto de lançamento. A figura apresenta, fora de escala, cinco posições da bola, relativas aos instantes t_0, t_1, t_2, t_3 e t_4 . Sabe-se que entre os instantes t_2 e t_3 a bola percorre $6,25m$ e que $g = 10m/s^2$.

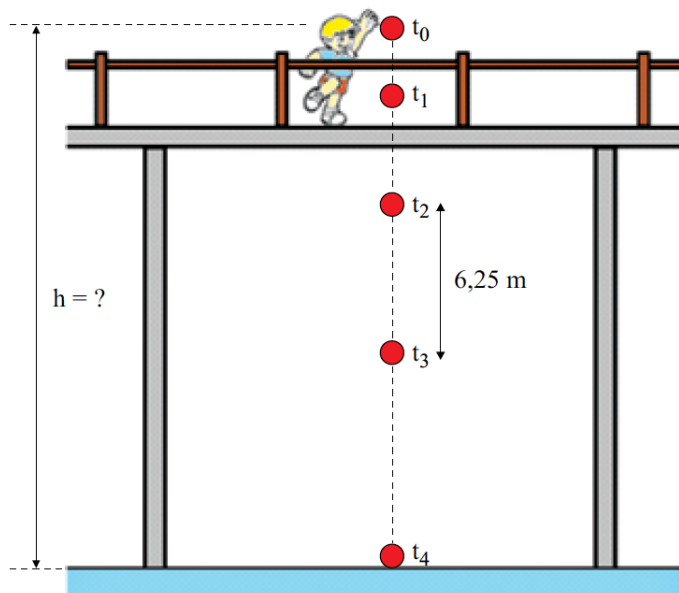


Figura 9:

Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, pode-se afirmar que a distância h , em metros, é igual a

- (A) 25.
- (B) 28.
- (C) 22.
- (D) 30.
- (E) 20.

Exercício 10. (UNESP) A figura ilustra um brinquedo oferecido por alguns parques, conhecido por tirolesa, no qual uma pessoa desce de determinada altura segurando-se em uma roldana apoiada numa corda tensionada. Em determinado ponto do percurso, a pessoa se solta e cai na água de um lago.

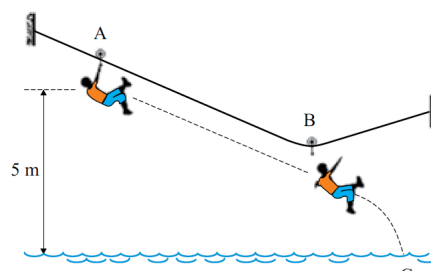


Figura 10:

Considere que uma pessoa de $50kg$ parta do repouso no ponto A e desça até o ponto B segurando-se na roldana, e que nesse trajeto tenha havido perda de 36% da energia mecânica do sistema, devido ao atrito entre a roldana e a corda. No ponto B ela se solta, atingindo o ponto C na superfície da água. Em seu movimento, o centro de massa da pessoa sofre o desnível vertical de $5m$ mostrado na figura.

Desprezando a resistência do ar e a massa da roldana, e adotando $g = 10m/s^2$, pode-se afirmar que a pessoa atinge o ponto C com uma velocidade, em m/s , de módulo igual a

- (A) 8.
- (B) 10.
- (C) 6.
- (D) 12.
- (E) 4.

Exercício 11. (UNESP) O relevo submarino de determinada região está representado pelas curvas de nível mostradas na figura, na qual os valores em metros representam as alturas verticais medidas em relação ao nível de referência mais profundo, mostrado pela linha vermelha.

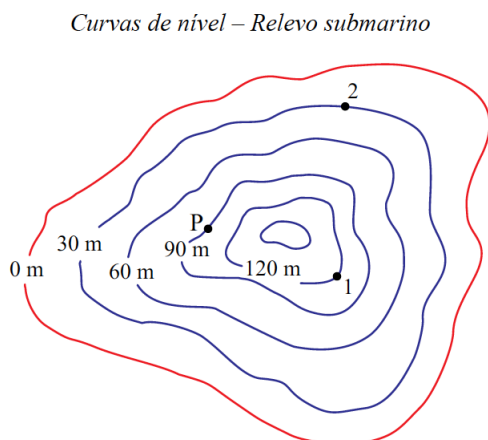


Figura 11:

Dois peixes, 1 e 2, estão inicialmente em repouso nas posições indicadas e deslocam-se para o ponto P, onde param novamente. Considere que toda a região mostrada na figura esteja submersa, que a água do mar esteja em equilíbrio e que sua densidade seja igual a 10^3 kg/m^3 . Se $g = 10 \text{ m/s}^2$ e $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$, pode-se afirmar, considerando-se apenas os pontos de partida e de chegada, que, durante seu movimento, o peixe

(A) 2 sofreu uma redução de pressão de 3 atm.
 (B) 1 sofreu um aumento de pressão de 4 atm.
 (C) 1 sofreu um aumento de pressão de 6 atm.
 (D) 2 sofreu uma redução de pressão de 6 atm.
 (E) 1 sofreu uma redução de pressão de 3 atm.

Exercício 12. (UNESP) Seis reservatórios cilíndricos, superiormente abertos e idênticos (A, B, C, D, E e F) estão apoiados sobre uma superfície horizontal plana e ligados por válvulas (V) nas posições indicadas na figura.

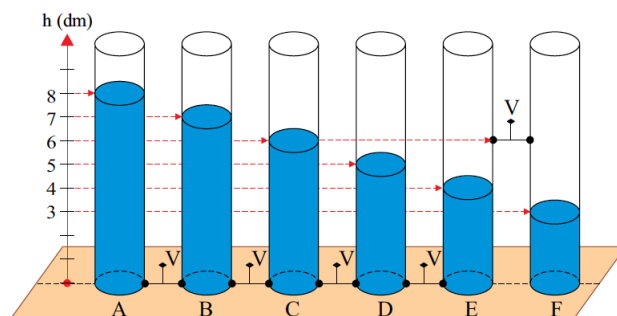
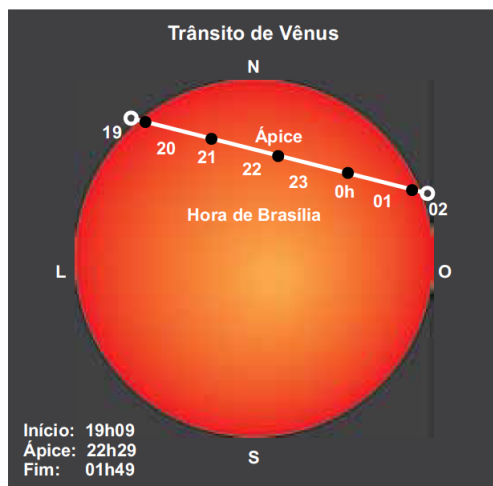


Figura 12:

Com as válvulas (V) fechadas, cada reservatório contém água até o nível (h) indicado na figura. Todas as válvulas são, então, abertas, o que permite a passagem livre da água entre os reservatórios, até que se estabeleça o equilíbrio hidrostático. Nesta situação final, o nível da água, em dm , será igual a

(A) 6,0 nos reservatórios de A a E e 3,0 no reservatório F.
 (B) 5,5 nos reservatórios de A a E e 3,0 no reservatório F.
 (C) 6,0 em todos os reservatórios.
 (D) 5,5 em todos os reservatórios.
 (E) 5,0 nos reservatórios de A a E e 3,0 no reservatório F.

Exercício 13. (UNESP) No dia 5 de junho de 2012, pôde-se observar, de determinadas regiões da Terra, o fenômeno celeste chamado trânsito de Vênus, cuja próxima ocorrência se dará em 2117.



(www.apolo11.com. Adaptado.)

Figura 13:

Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra, em torno do Sol, são aproximadamente coplanares, e porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da Terra. Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem

- (A) o mesmo período de rotação em torno do Sol.
(B) menor período de rotação em torno do Sol.
(C) menor velocidade angular média na rotação em torno do Sol.
(D) menor velocidade escalar média na rotação em torno do Sol.
(E) menor frequência de rotação em torno do Sol.

Exercício 14. (UNESP) A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor.



Figura 14:

O processo de liofilização segue as seguintes etapas:

- I. O alimento é resfriado até temperaturas abaixo de 0°C , para que a água contida nele seja solidificada.
- II. Em câmaras especiais, sob baixíssima pressão (menores do que $0,006\text{atm}$), a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e vitaminas.

O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e cinco processos de mudança de fase, representados pelas setas numeradas de 1 a 5.

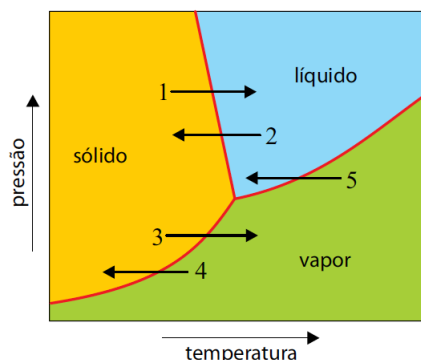


Figura 15:

A alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização, na ordem descrita, é

- (A) 4 e 1. (B) 2 e 1. (C) 2 e 3. (D) 1 e 3. (E) 5 e 3.

Exercício 15. (UNESP) Uma haste luminosa de $2,5m$ de comprimento está presa verticalmente a uma boia opaca circular de $2,26m$ de raio, que flutua nas águas paradas e transparentes de uma piscina, como mostra a figura. Devido à presença da boia e ao fenômeno da reflexão total da luz, apenas uma parte da haste pode ser vista por observadores que estejam fora da água.

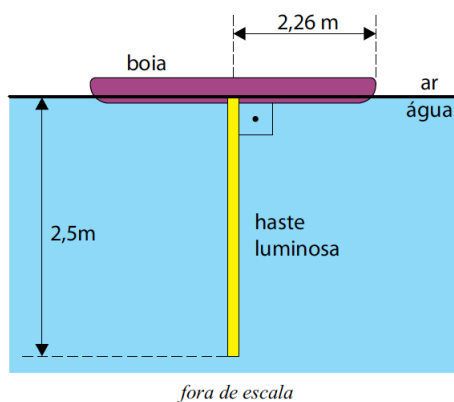


Figura 16: Considere que o índice de refração do ar seja $1,0$, o da água da piscina $4/3$, $\sin 48,6^\circ = 0,75$ e $\tan 48,6^\circ = 1,13$.

Um observador que esteja fora da água poderá ver, no máximo, uma porcentagem do comprimento da haste igual a

(A) 70%. (B) 60%. (C) 50%. (D) 20%. (E) 40%.

Exercício 16. (UNESP) Determinada massa de água deve ser aquecida com o calor dissipado por uma associação de resistores ligada nos pontos A e B do esquema mostrado na figura.

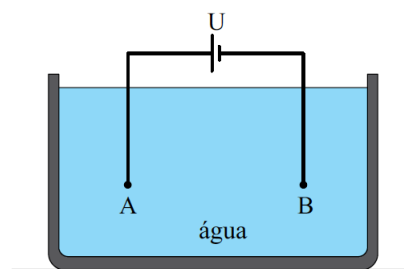
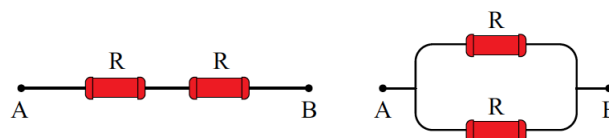


Figura 17:

Para isso, dois resistores ôhmicos de mesma resistência R podem ser associados e ligados aos pontos A e B. Uma ddp constante U , criada por um gerador ideal entre os pontos A e B, é a mesma para ambas as associações dos resistores, em série ou em paralelo.



Considere que todo calor dissipado pelos resistores seja absorvido pela água e que, se os resistores forem associados em série, o aquecimento pretendido será conseguido em 1 minuto . Dessa forma, se for utilizada a associação em paralelo, o mesmo aquecimento será conseguido num intervalo de tempo, em segundos, igual a

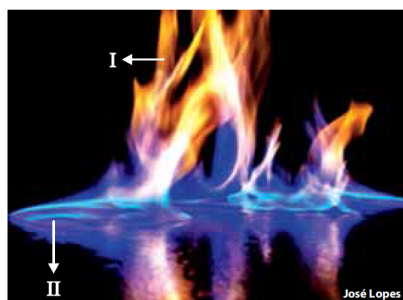
(A) 30.
(B) 20.
(C) 10.
(D) 45.
(E) 15.

Exercício 17. (UNESP) Cor da chama depende do elemento queimado. Por que a cor do fogo varia de um material para outro?

A cor depende basicamente do elemento químico em maior abundância no material que está sendo queimado. A mais comum, vista em incêndios e em simples velas, é a chama amarelada, resultado da combustão do sódio, que emite luz amarela quando aquecido a altas temperaturas. Quando, durante a combustão, são liberados átomos de cobre ou bário, como em incêndio de fiação elétrica, a cor da chama fica esverdeada.

(Superinteressante, março de 1996. Adaptado.)

A luz é uma onda eletromagnética. Dependendo da frequência dessa onda, ela terá uma coloração diferente. O valor do comprimento de onda da luz é relacionado com a sua frequência e com a energia que ela transporta: quanto mais energia, menor é o comprimento de onda e mais quente é a chama que emite a luz. Luz com coloração azulada tem menor comprimento de onda do que luz com coloração alaranjada. Jo Lopes



(<http://papofisico.tumblr.com>. Adaptado.)

Figura 18:

Baseando-se nas informações e analisando a imagem, é correto afirmar que, na região I, em relação à região II, (A) a luz emitida pela chama se propaga pelo ar com maior velocidade.

(B) a chama emite mais energia.

(C) a chama é mais fria.

(D) a luz emitida pela chama tem maior frequência.

(E) a luz emitida pela chama tem menor comprimento de onda.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

$$\text{MUV: } \Delta S = v_o t + \alpha t^2 / 2$$

$$1,6m = 0 + \alpha \cdot (0,8s)^2 / 2 \rightarrow \alpha = 5m/s^2$$

Escrevendo a Segunda lei de Newton:

$$\vec{F}_R = m\vec{a} \rightarrow fat = 0,4kg \cdot 5m/s^2$$

$$\text{Assim temos: } fat = 2,0N$$

Solução 2. (B)

Solução 3. (E)

Nesta colisão elástica o sistema é isolado e conservativo.

$$\vec{Q}_A = \vec{Q}_A' + \vec{Q}_B' \text{ Colisão / Sistema Isolado.}$$

$$E_{cin}^A = E_{cin}^A' + E_{cin}^B' \text{ Sistema conservativo, colisão elástica, } e=1.$$

$$\frac{mv_A^2}{2} = \frac{mv_A'^2}{2} + \frac{mv_B'^2}{2} \rightarrow v_A^2 = v_A'^2 + v_B'^2$$

$$2^2 = 1^2 + v_B'^2 \rightarrow v_B' = \sqrt{3}m/s$$

$$E_{cin}^A = \frac{m}{2} 2^2 = 2m$$

$$E_{cin}^A' = \frac{m}{2} 1^2 = m/2$$

$$E_{cin}^B' = \frac{m}{2} \sqrt{3}^2 = 3m/2$$

$$\frac{E_{cin}^B'}{E_{cin}^A} = \frac{3m/2}{2m}$$

$$\text{Assim teremos: } E_B'/E_A = 3/4$$

Solução 4. (D)

Solução 5. (C)

Solução 6. (D)

O comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas:

$$\lambda = 1,5cm.$$

$$\text{Equação da onda: } v = \lambda f.$$

$$v = \lambda f \rightarrow 13,5cm/s = 1,5cm \cdot f \rightarrow f = 9,0Hz$$

Solução 7. (C)

$$\text{Força elétrica: } F_E = qE.$$

$$\text{Força peso: } P = mg$$

A força resultante é vertical e para cima:

$$F_R = F_e - P \rightarrow F_R = qE - mg$$

Solução 8. (B)

Solução 9. (E)

$$\text{Usando o método de Galileu: } h = z + 3z + 5z + 7z = 16z$$

$$\text{Pela figura: } 5z = 6,25m \text{ então: } z = 1,25m$$

$$\text{Substituindo (II) em (I): } h = 16z = 16 \cdot 1,25m = 20m$$

Solução 10. (A)

O sistema não é conservativo:

$$E_{mec}^A - E_{dissipada} = E_{mec}^C$$

$$mgh - 0,36mgh = \frac{mv_C^2}{2}$$

$$v_C = \sqrt{0,64 \cdot 2gh} = \sqrt{0,64 \cdot 2 \cdot 10m/s^2 \cdot 5m} = 8m/s$$

Solução 11. (D)

Teorema de Stevin: $\Delta p = dg\Delta h$, onde h é a profundidade.

Peixe 1: $\Delta h = +30m$ (Descendo)

$$\Delta p_1 = dg\Delta h = 10^3 kg/m^3 \cdot 10m/s^2 \cdot 30m$$

$$\Delta p_1 = +3,0 \cdot 10^5 N/m^2 = +3,0 atm$$

Peixe 2: $\Delta h = -60m$ (Subindo)

$$\Delta p_2 = dg\Delta h = 10^3 kg/m^3 \cdot 10m/s^2 \cdot (-60m)$$

$$\Delta p_2 = -6,0 \cdot 10^5 N/m^2 = -6,0 atm$$

Atenção: os valores em metros representam as alturas verticais medidas em relação ao nível de referência mais profundo.

Solução 12. (A)**Solução 13. (B)**

Considerando o movimento orbital como M.C.U.: $\vec{F}_G = \vec{R}_{CT}$

Velocidade orbital:

$$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$$

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Período - Terceira Lei de Kepler.

$$\frac{GMm}{R^2} = m(2\pi T)^2 R$$

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right)R^3$$

Para a velocidade teremos:

$$v_{Merc} > v_{Ven} > v_{Terra} > v_{Mart} > \dots > v_{Plu}$$

Para o período teremos:

$$T_{Merc} < T_{Ven} < T_{Terra} < T_{Mart} < \dots < T_{Plu}$$

Solução 14. (C)**Solução 15. (D)****Solução 16. (E)****Solução 17. (C)**